

---

# GreenAI

## Архитектура и алгоритмы

Техническая документация · версия 2

Автоматическое формирование плана озеленения по топографической подоснове DXF: распознавание объектов, восстановление геометрии, расчёт ограничений, размещение растений и объяснение решений.

**Статус документа.** Формулы ниже описывают действующую реализацию в репозитории на 27 сентября 2026 года. Параметры правил и моделей читаются из конфигурации и базы данных; приведённые численные примеры служат для пояснения, а не заменяют запись конкретного прогона.

## Содержание

|           |                                                        |          |
|-----------|--------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b>  | <b>Назначение и границы решения</b>                    | <b>2</b> |
| <b>2</b>  | <b>Модель данных и поток обработки</b>                 | <b>2</b> |
| <b>3</b>  | <b>Единицы измерения и геометрическая основа</b>       | <b>3</b> |
| <b>4</b>  | <b>Распознавание и восстановление инженерных сетей</b> | <b>4</b> |
| 4.1       | Классификация графических примитивов . . . . .         | 4        |
| 4.2       | Короткие разрывы и неоднозначность . . . . .           | 4        |
| <b>5</b>  | <b>Правила и допустимые зоны</b>                       | <b>5</b> |
| <b>6</b>  | <b>Планировщик посадок</b>                             | <b>6</b> |
| <b>7</b>  | <b>Интерпретируемость и независимая проверка</b>       | <b>7</b> |
| <b>8</b>  | <b>Развёртывание и воспроизведение</b>                 | <b>8</b> |
| <b>9</b>  | <b>Методы, библиотеки и модели</b>                     | <b>8</b> |
| <b>10</b> | <b>Ограничения и контроль качества входа</b>           | <b>9</b> |

## 1. Назначение и границы решения

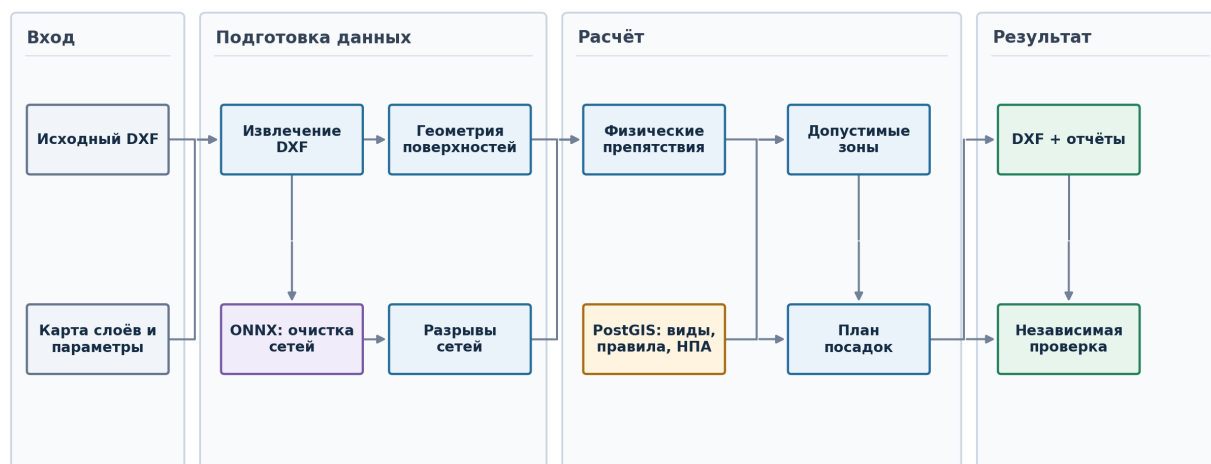
GreenAI получает топографический DXF, выделяет рабочую территорию, пригодные поверхности, дороги, здания и инженерные сети, затем строит план деревьев, кустарниковых массивов и травянистого покрытия. Результат включает новый DXF с посадками, геометрические слои, отчёты о проверках и объяснения для каждой принятой посадки. Исходный чертёж сохраняется отдельно.

**В MVP входят:** извлечение DXF и блоков, проверка единиц, нормализация геометрии, четыре ONNX-классификатора сетей (вода, газ, теплосеть, силовой кабель), геометрическое восстановление допустимых разрывов, построение базовой и видовых зон, подбор растений, планирование посадок, DXF/PDF-выгрузка, диагностика и независимая проверка результата. Основной интерфейс — CLI и скрипты; развёртывание — Docker Compose.

**Следующие релизы:** расширение проверок на все 20 улиц, увеличение размеченной выборки по сетям, интерактивная правка плана с мгновенной перепроверкой, полные правила для канализации, водостока и связи, устойчивый импорт нестандартных DWG/XREF и геопривязка по подтверждённым опорным точкам. Воздушные ЛЭП со стрелочными обозначениями пока требуют проверки исходных условных знаков и трассы.

## 2. Модель данных и поток обработки

Единица учёта после извлечения — объект с типом, исходным слоем, геометрией и идентификатором. Промежуточные объекты хранятся в JSONL/GeoJSONL. База PostGIS содержит каталог растений, правила и нормативные ссылки. Для конкретного прогона фиксируются входной DXF, карта слоёв, масштаб единиц, выбранная модель, настройки планировщика и отчёты.

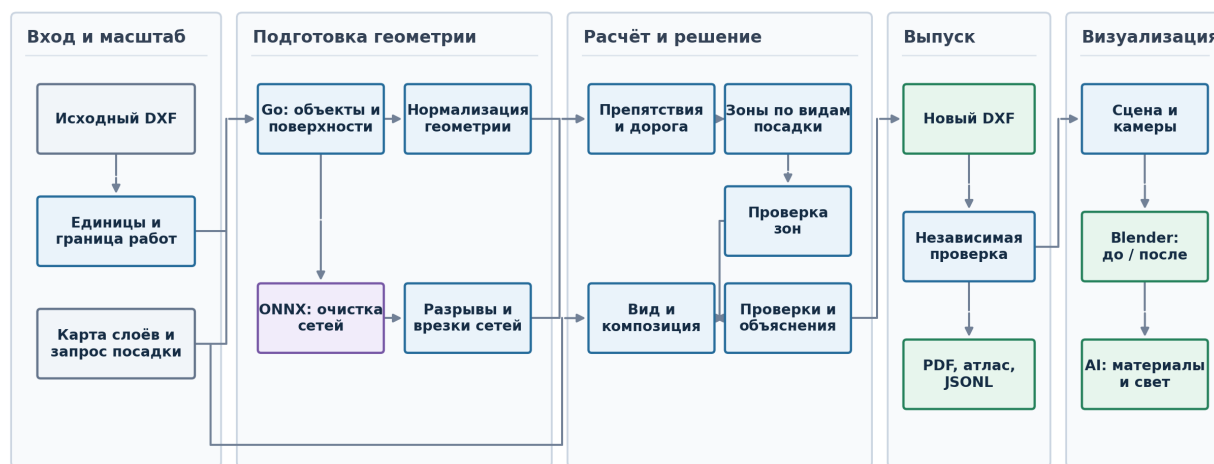


Сплошная стрелка — передача файла или результата расчёта. PostGIS поставляет справочники и правила.

Рис. 1: Компоненты и обмен данными. Подписи на схеме описывают роль каждого блока в расчёте.

| Стадия        | Вход и действие                                                                | Выход / контроль                               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Единицы и DXF | Чтение \$INSUNITS, извлечение modelspace и вложенных блоков, поставление слоёв | dxs_units_report.json, extracted_objects.jsonl |

| Стадия      | Вход и действие                                                                      | Выход / контроль                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подготовка  | Нормализация поверхностей, дорог и препятствий; классификация и восстановление сетей | normalized_objects.geojsonl,<br>cleaned_utilities.geojsonl,<br>reconstructed_utilities.geojsonl |
| Ограничения | Физические исключения, буферы правил, контроль покрытия исходными данными            | constraint_map.geojsonl,<br>plant_allow_zones.geojsonl                                          |
| План        | Выбор вида, композиции, кандидатов и их проверка                                     | planting_plan.geojsonl,<br>planting_decisions.geojsonl                                          |
| Выпуск      | Добавление слоёв к копии чертежа, независимая верификация                            | result_with_planting_plan.dxf,<br>verification_report.json,<br>PDF                              |



Визуализация запускается отдельно: Blender читает готовый план, AI при выборе обрабатывает кадры. DXF и координаты не изменяются.

Рис. 2: Путь от исходного DXF к проверенному чертежу и дополнительной визуализации.

### 3. Единицы измерения и геометрическая основа

Обозначим через  $q$  число единиц DXF в одном метре. Для расстояния правила  $d_m$  и площади  $A_{DXF}$  применяется

$$d_{DXF} = q d_m, \quad A_{m^2} = \frac{A_{DXF}}{q^2}. \quad (1)$$

Масштаб определяется из заголовка DXF или явно подтверждённого параметра запуска. При неизвестных единицах расчёт останавливается: отступы в метрах без масштаба нельзя достоверно перенести в чертёж.

Пусть  $W$  — полигон границы работ,  $S$  — объединение подтверждённых пригодных поверхностей. Стартовая поверхность  $C$  определяется так:

$$C = \begin{cases} W \cap S, & S \neq \emptyset, \\ W, & S = \emptyset \text{ (резервный режим с предупреждением)}. \end{cases} \quad (2)$$

Пусть  $E$  — объединение физических препятствий: дорог, тротуаров, твёрдых покрытий, зданий, пятен колодцев и камер теплосети. **Базовая зона**  $B$  — пространство, в котором после вычитания этих объектов остаётся поверхность для дальнейшего анализа:

$$B = \text{Polygonal}(C \setminus E). \quad (3)$$

Это ещё не разрешение на конкретное дерево или кустарник: сетевые и объектные отступы применяются на следующем шаге. В резервном режиме площадь  $W$  не считается подтверждённой пригодной поверхностью; статус и диагностические проверки сохраняют эту неопределённость.

Реализация: `src/geometry/constraint_builder.py`; `src/geometry/sidewalk_geometry.py`.

## 4. Распознавание и восстановление инженерных сетей

### 4.1. Классификация графических примитивов

В слое сети могут находиться оси труб, стрелки, выноски и подписи. Для каждого линейного примитива строится 19-мерный вектор признаков  $x_i$ : длина, прямолинейность, габариты, число вершин, степень связности концов, продолжения, соседние штрихи и характеристики связной компоненты. Отдельная модель  $M_t$  для типа сети  $t$  возвращает  $p_i = M_t(x_i)$ .

$$\text{decision}(p_i) = \begin{cases} \text{accepted}, & p_i \geq \tau_{a,t}, \\ \text{manual\_review}, & \tau_{r,t} \leq p_i < \tau_{a,t}, \\ \text{rejected}, & p_i < \tau_{r,t}. \end{cases} \quad (4)$$

Пороги  $\tau_{a,t}$  и  $\tau_{r,t}$  хранятся вместе с ONNX-моделью в JSON-метаданных; вектор подаётся в заданном там порядке как `float32`. При обучении пространственные группы позволяют отделять участки проверки от обучающих. Для кабеля порог принятия ориентирован на точность, для остальных сетей — на полноту. Валидационные показатели относятся к размеченным выборкам и не гарантируют такую же точность на новой улице.

#### Алгоритм 1. Очистка сети

1. Извлечь из целевых слоёв линейные примитивы и построить их признаки с учётом соседей.
2. Выполнить ONNX-инференс отдельно для воды, газа, теплосети и кабеля.
3. Разделить примитивы по двум порогам; сохранить принятые оси и отдельный слой ручной проверки.
4. Передать в восстановление только принятую геометрию и сохранить исходные ID для трассировки.

Реализация: `src/detection/utilities/detector.py`;  
`src/detection/utilities/onnx_model.py`; `models/utility_detector/latest/metadata.json`.

### 4.2. Короткие разрывы и неоднозначность

Открытые концы принятых линий индексируются пространственно. Для кандидата продолжения длиной  $g$  вычисляются два угла  $\alpha_1, \alpha_2$  между направлением линии у концов и соединяющим вектором. Кандидат проходит геометрический фильтр  $g \leq g_{\max}$  и  $\alpha_1, \alpha_2 \leq \alpha_{\max}$ . Его базовый скоринг:

$$D = 1 - \frac{\alpha_1 + \alpha_2}{2\alpha_{\max}}, \quad L = 1 - \frac{g}{g_{\max}}, \quad (5)$$

$$s_{\text{cont}} = 0.7D + 0.3L. \quad (6)$$

Для присоединения конца к внутренней точке соседней линии используется проекция и весовая схема  $s_{\text{junction}} = 0.65D + 0.35L$ ; в этом случае  $D$  зависит от одного угла. Настройки содержат лимиты разрыва, углов и пороги решений. При параллельных трассах поддержка соседним сходным продолжением повышает оценку. Если несколько кандидатов конкурируют, алгоритм

фиксирует неоднозначность и может оставить ветвление по настроенной политике. Принятая соединительная линия записывается отдельно от исходной оси, что позволяет увидеть именно реконструкцию. Для силового кабеля автоматическое соединение разрывов отключено.

## Алгоритм 2. Восстановление фрагмента сети

1. Найти свободные концы принятой сети и локальные кандидаты через пространственный индекс.
2. Отсечь дальние и геометрически несовместимые пары; оценить продолжения и присоединения.
3. Учесть параллельность, конкурирующие соединения и заданные пороги.
4. Записать принятые соединители, сомнительные кандидаты и причины решения в отдельные артефакты.

Реализация: `src/detection/network_reconstructor.py`;  
`src/core/network_reconstructor_config.yaml`.

## 5. Правила и допустимые зоны

Для типа посадки  $t \in \{\text{tree}, \text{shrub}\}$  активные правила  $R_t$  задают целевой объект  $G_r$ , отступ  $d_r$  в метрах и ссылку на НПА. Геометрия запрета для правила и результирующая **допустимая зона** записываются как

$$X_r = \text{Buffer}(G_r, qd_r), \quad A_t = \text{Polygonal} \left( B \setminus \bigcup_{r \in R_t} X_r \right). \quad (7)$$

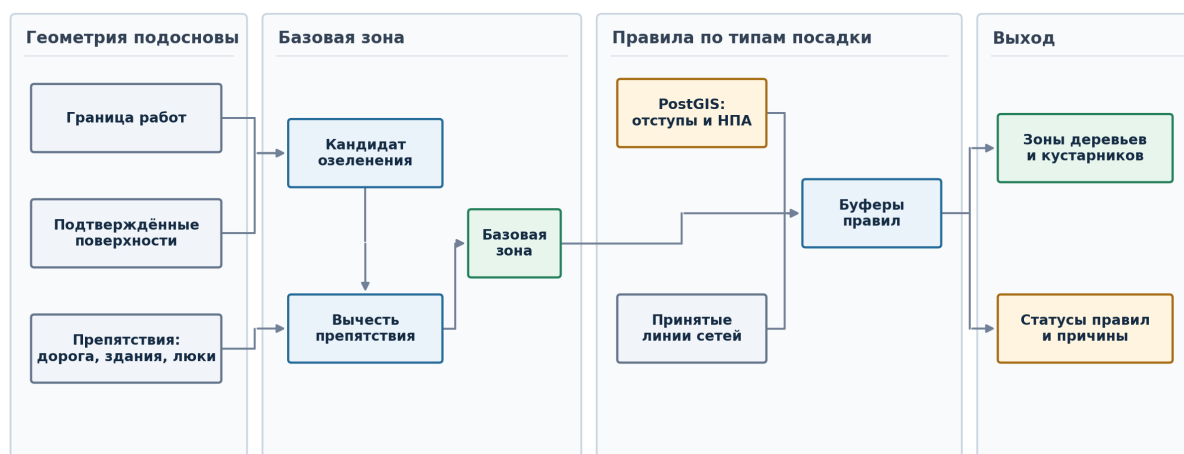
Таким образом,  $B$  отвечает на вопрос «где в принципе есть поверхность», а  $A_t$  — «где по доступным данным разрешён центр посадки данного типа». Условия размещения кроны, расстояния между растениями и выбранного вида проверяются затем при генерации плана. Для травянистого покрытия отдельная видовая зона правил не строится: оно занимает оставшуюся часть  $B$  с учётом существующих массивов и уже размещённых элементов.

В текущем каталоге заданы следующие минимальные отступы от оси ствола или центра посадки до объекта. Их источник в каталоге — [СП 42.13330.2026, таблица 6.3](#). Для конкретного прогона действует содержимое базы после выполнения `seed.py`.

| Объект              | Дерево, м | Кустарник, м | Код правила (пример) |
|---------------------|-----------|--------------|----------------------|
| Здание              | 5         | 1.5          | TREE_BUILDING_5      |
| Тротуар             | 0.7       | 0.5          | TREE_SIDEWALK_0_7    |
| Край проезжей части | 2         | 1            | TREE_ROAD_EDGE_2     |
| Газопровод          | 1.5       | —            | TREE_GAS_1_5         |
| Теплосеть           | 2         | 1            | TREE_HEAT_2          |
| Водопровод          | 2         | —            | TREE_WATER_2         |
| Силовой кабель      | 2         | 0.75         | TREE_POWER_CABLE_2   |

Прочерк означает отсутствие отдельного правила данного типа в текущем каталоге; он не является утверждением о нормативной допустимости посадки.

Если объект правила отсутствует, правило получает статус `unavailable`; вычитание по нему не выполняется, а неполнота данных попадает в отчёт. Если сеть имеет сомнительный источник или неполную геометрию, статус зоны указывает на необходимость проверки. Проверка результата отличает вычисленное отсутствие нарушения от отсутствия данных о препятствии.



Если объект правила отсутствует, порог остаётся в отчёте; отсутствующая геометрия не образует нулевой буфер.

Рис. 3: Базовая область, буферы правил и зоны для разных типов посадок.

Пример: при  $q = 1$  и правиле «кустарник — теплосеть: 1 м» каждый сегмент подтверждённой теплотрассы расширяется буфером шириной 1 м, после чего буфер вычитается из  $B$ . Фактическое значение, код правила и ссылка на пункт нормативного документа берутся из записи PostGIS, а не из этой иллюстрации. Для камер теплосети действует самостоятельное физическое исключение контура.

Реализация: `src/rules/plant_allow_zone.py`; `scripts/seed.py`.

## 6. Планировщик посадок

Планировщик читает допустимые зоны, каталог морозостойких растений и запрос на композицию. Профиль вида содержит тип, площадь/радиус пятна, шаг между растениями, расстояние до других посадок и причины выбора. Деревья получают точечные центры; кустарник может описываться непрерывным полигоном массива; травянистое покрытие — полигоном остатка. Выбор вида и композиции фиксируется в объяснении.

Для двух профилей  $i, j$  минимальный шаг центров в метрах равен

$$s_{ij} = \begin{cases} \max(s_i, s_j, r_i + r_j), & t_i = t_j, \\ \max(a_i, a_j, r_i + r_j), & t_i \neq t_j, \end{cases} \quad (8)$$

где  $s_i$  — шаг вида,  $a_i$  — избегаемое расстояние до другого типа,  $r_i$  — радиус пятна. Перед принятием точки проверяется её нахождение в безопасной области с учётом радиуса, существующих деревьев и уже выбранных посадок.

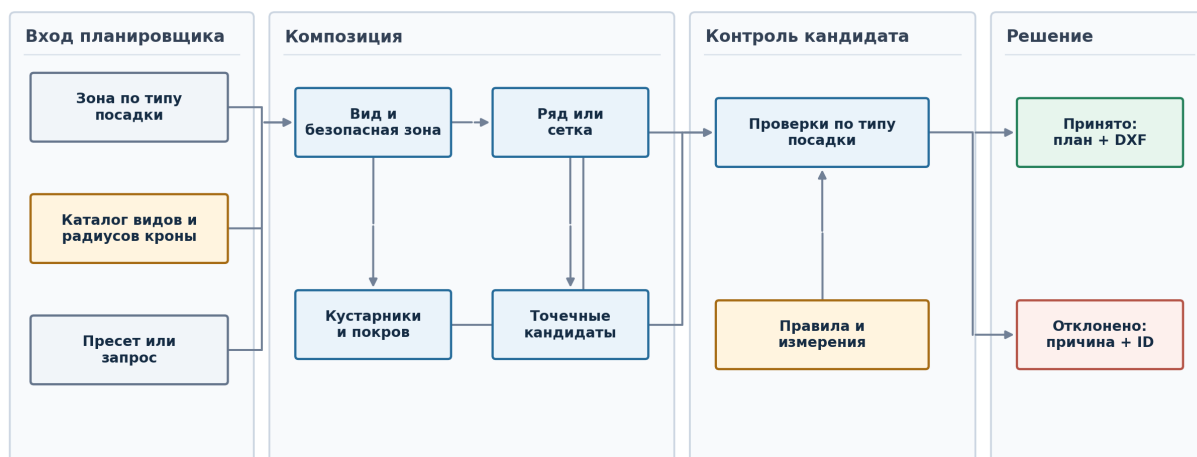
Для площадного заполнения используется сдвинутая по соседним строкам сетка. При шаге  $s$  расстояние между строками  $h = \sqrt{3}s/2$ ; каждая вторая строка сдвигается на  $s/2$ . Для вытянутых фрагментов сначала оценивается продольная ось, затем несколько фаз ряда. В линейном режиме допустимы схемы с числом принятых точек не менее  $\lceil 0.9N_{\max} \rceil$ ; из них выбирается композиция с большим числом соседних пар рядов, меньшим числом одиночных рядов и лучшим балансом краёв. Это даёт ровную посадку без существенной потери вместимости.

### Алгоритм 3. Размещение и протокол решений

1. Выбрать вид и тип композиции для каждой части зоны; сначала обрабатывать более крупные пятна.

2. Сгенерировать фазы точечной сетки или линейных рядов; проверить каждую точку по зоне, соседям и существующей растительности.
3. Записать принятые точки в план, отклонённые — в диагностику с фактическим расстоянием и требуемым пределом.
4. Сформировать кустарниковые полигоны и остаточное травянистое покрытие. Для массива оценить количество кустов как  $\lceil A/(s^2\sqrt{3}/2) \rceil$  при положительном  $s$ .
5. Сохранить выбранную фазу, число точек и список причин принятия или отклонения для последующей проверки.

Реализация: `src/planting/placement_generator.py`; `src/planting/service.py`.



Точка дерева и полигон кустарникового массива — разные выходные типы; каждый получает проверку и ID.

Рис. 4: Построение композиций и проверка кандидатов.

## 7. Интерпретируемость и независимая проверка

Каждая принятая посадка получает ID, геометрию, выбранный вид, источник зоны, список пройденных проверок, фактические и требуемые расстояния, код правила и нормативную ссылку с пунктом. Для отклонённого кандидата сохраняется проверка, вызвавшая отказ, и измеренное значение. Подробности распределены по трём файлам:

- `planting_plan.geojsonl` — принятый план;
- `planting_decisions.geojsonl` — решения по кандидатам;
- `planting_explanations.md` — читаемые пояснения.

PDF даёт краткое представление для эксперта. Ссылка на НПА берётся из версии правила в базе, поэтому при изменении правил пересчёт создаёт новый набор объяснений.

Интерпретация решения  $c$  может быть представлена записью

$$E(c) = \{\text{ID, geometry, species, checks, measurements, rule\_ids, references, source\_quality}\}. \quad (9)$$

Это структура отчёта, а не дополнительная формула принятия: итоговый статус определяется последовательностью проверок и записывается вместе с ними. Для экспертной оценки важно открывать полный протокол, если краткий PDF скрывает часть кандидатов.

### Алгоритм 4. Контроль готового результата

1. Повторно считать геометрию плана и допустимых зон из сохранённых артефактов.
2. Проверить принадлежность центров зонам, непересечение с физическими препятствиями и минимальные расстояния между посадками.
3. Сопоставить исходные объекты с копией DXF и проверить структуру выходного файла.
4. Выдать passed только для набора выполненных вычислимых проверок; недостаток входных данных оставить явным в отчёте.

Реализация: `scripts/verify_outputs.py`; `src/planting/service.py`.

## 8. Развёртывание и воспроизведение

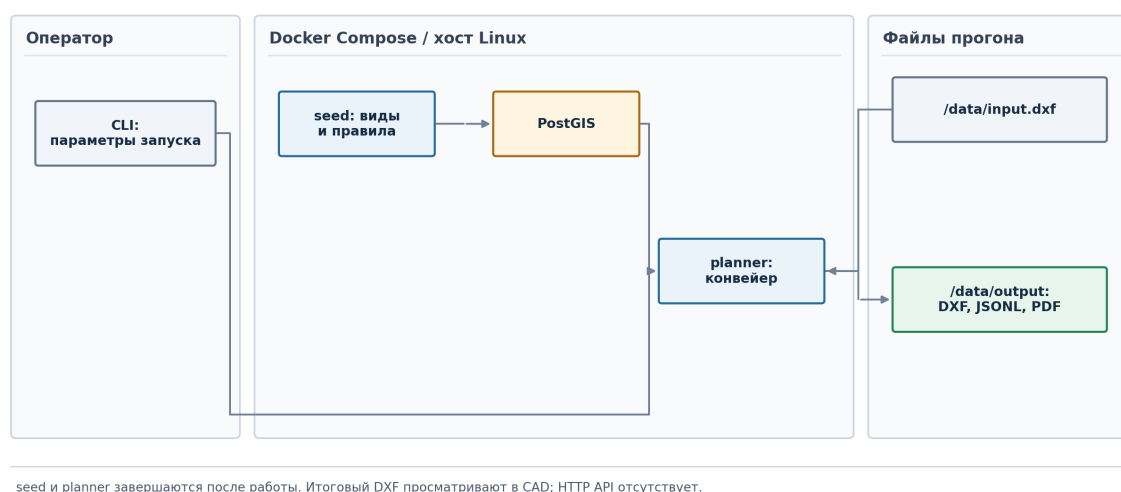


Рис. 5: Развёртывание: контейнер планировщика, PostGIS и каталог входных/выходных данных.

На Linux или MocTex.OC с Docker Engine и Compose из корня репозитория выполнить:

```
mkdir -p docker-data
cp /path/to/input.dxf docker-data/input.dxf
docker compose build planner seed
docker compose up -d --wait postgis
docker compose --profile tools run --rm seed
docker compose --profile pipeline run --rm planner \
  /data/input.dxf /data/output
```

Затем открыть отчёт `verification_report.json` в `docker-data/output`. При статусе `passed` следует просмотреть `result_with_planting_plan.dxf` и PDF-отчёт в CAD и просмотрщике. Проверка на целевой сборке MocTex.OC после последнего рефакторинга ещё должна быть зафиксирована отдельным прогоном. На Windows установку выполняет `scripts/install.ps1`, а полный запуск — `scripts/run_pipeline.ps1` с `-InputDxf`, `-OutputDirectory` и `-PipelineMode full`. Повторный запуск в новой выходной папке сохраняет результаты предыдущего расчёта.

HTTP-бэкенда у MVP нет; способы взаимодействия — CLI, конфигурационные файлы и выходные артефакты. OpenAPI/Swagger потребуется при появлении HTTP API.

## 9. Методы, библиотеки и модели

| Компонент                                                                                | Назначение и источник                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Go-парсер DXF<br><a href="#">ezdxf</a><br><a href="#">Shapely</a> / <a href="#">GEOS</a> | Потоковое извлечение объектов и блоков; <a href="#">Go</a> , <a href="#">yaml.v3</a> .<br>Анализ DXF, нормализация и создание выходного чертежа.<br>Буферы, пересечения, разности, пространственные индексы, полигонизация. |
| <a href="#">PostGIS</a><br><a href="#">scikit-learn</a>                                  | Хранение правил, видов растений и нормативных ссылок.<br>Обучение четырёх бинарных<br>RandomForest-классификаторов.                                                                                                         |
| <a href="#">ONNX</a> / <a href="#">ONNX Runtime</a>                                      | Сериализация моделей и инференс в конвейере.<br>Метаданные с порогами и порядком признаков хранятся<br>рядом с ONNX.                                                                                                        |
| <a href="#">ReportLab</a>                                                                | Формирование PDF-отчёта по посадкам; <a href="#">Blender</a> —<br>дополнительные изображения до/после.                                                                                                                      |

## 10. Ограничения и контроль качества входа

Чертежи улиц пока не имеют единого стандарта слоёв и условных обозначений. Часть объектов находится во вложенных блоках, отдельные DXF возникают из DWG с отсутствующими внешними ссылками или ошибками таблиц CAD. Поэтому карта слоёв и отчёт извлечения должны проверяться на новой улице; ошибочный или пустой источник нельзя считать доказательством свободной территории.

Неполные сведения о подземной сети, воздушной ЛЭП или напряжении требуют отдельной проверки. Стрелочные знаки ЛЭП сами по себе не задают однозначную трассу и охранную зону. Геопривязка локальной системы к WGS84 невозможна без достоверных контрольных точек и определения исходной системы координат. Автоматическая проверка покрывает только описанные и доступные на чертеже ограничения; итоговый проект подлежит инженерной экспертизе.

При переносе на новую улицу минимальная проверка включает: отчёт единиц, число объектов по ключевым типам, положение слоёв относительно границы работ, диагностические слои очищенных сетей и исключений, отчёт зон, протокол отклонённых кандидатов, открытие DXF в целевом CAD и результат `verification_report.json`.

Исходный код и настройки являются источником точных параметров конкретного прогона. Документ объясняет метод и точки проверки; численные значения действующих правил определяются сохранённой версией каталога PostGIS и метаданными модели.